

INSTITUT UNIVERSITAIRE DES SCIENCES (IUS)

FST

TD No4-RESEAUX-I

Nom : EXUME

Prénom : Billy Rolph

Faculté : FST-INFORMATIQUE-L3

DATE : 24/11/2025

INTRODUCTION

Ce TP avait pour but principal de mettre en place une infrastructure réseau separer sur Cisco Packet Tracer. L'objectif était de maîtriser la séparation logique des machines en créant deux sous-réseaux distincts, représentés ici par le Jacmel 1 et Jacmel 2. L'étape cruciale a été d'introduire un routeur pour assurer la fonction de passerelle et permettre la communication inter-VLAN entre ces deux zones, tout en configurant l'adressage IP sur tous les équipements.

PARTIE 1

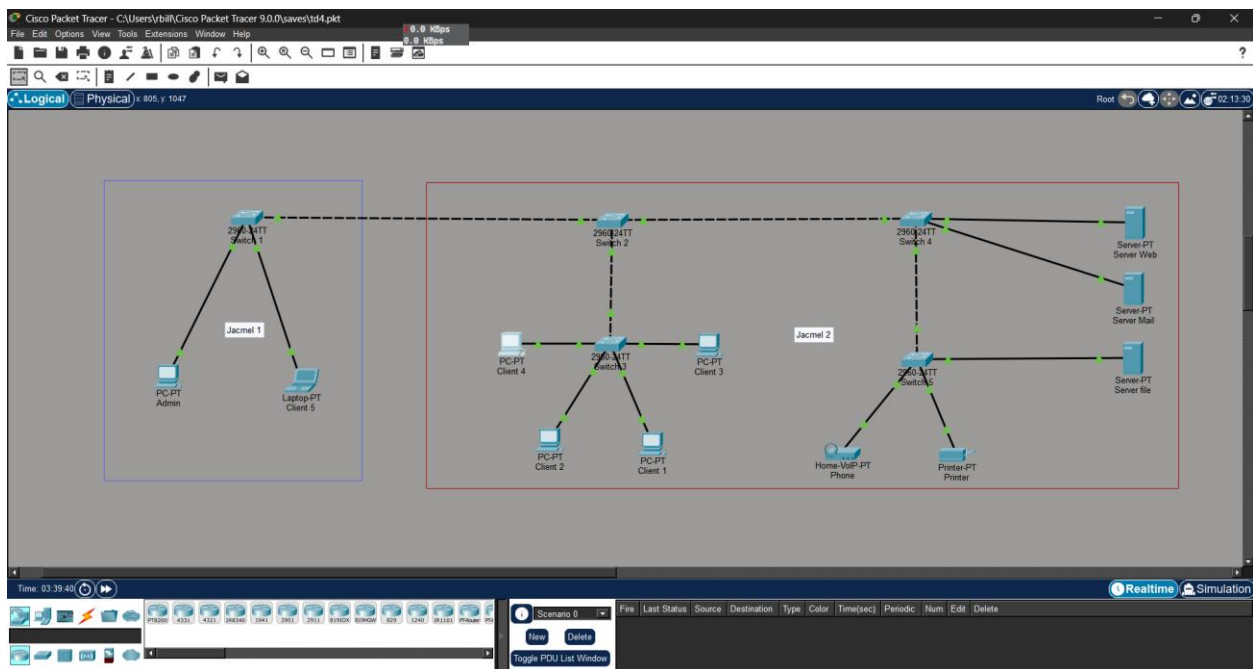


Image 1 : On a mis en place le réseau, avec deux groupes clairs : Jacmel 1 pour le VLAN 10 et Jacmel 2 pour le VLAN 20.

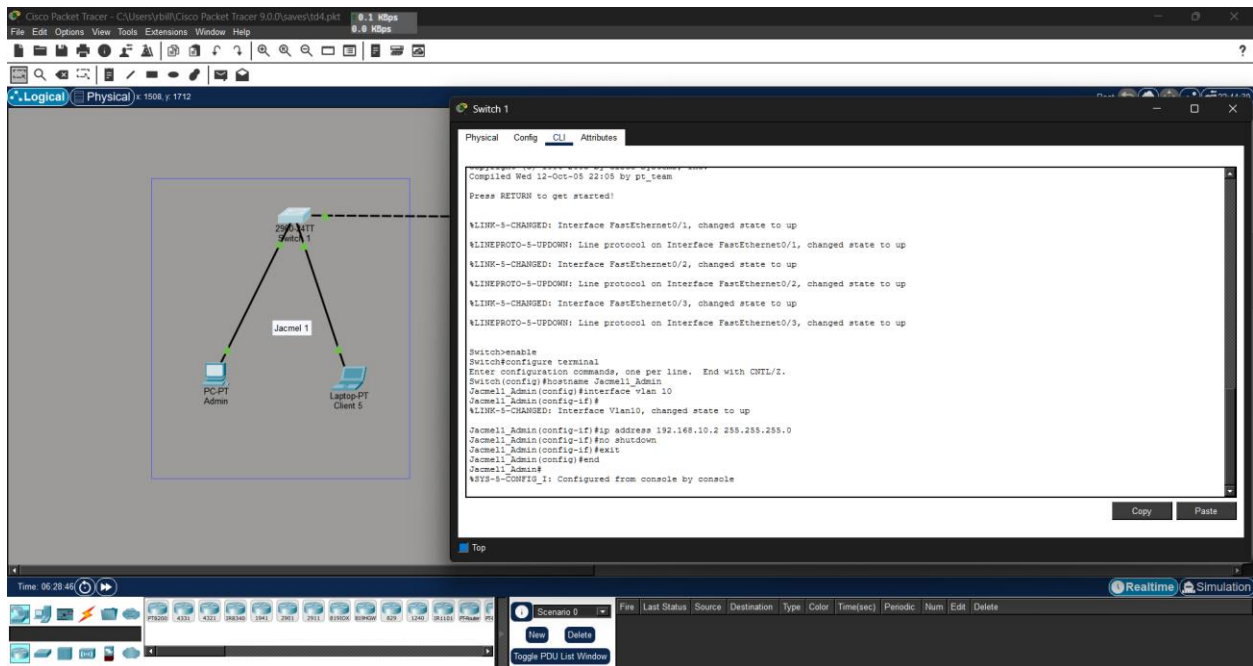


Image 2 : C'est la configuration de Switch 1. On a créé le VLAN 10 et on lui a donné une IP de gestion.

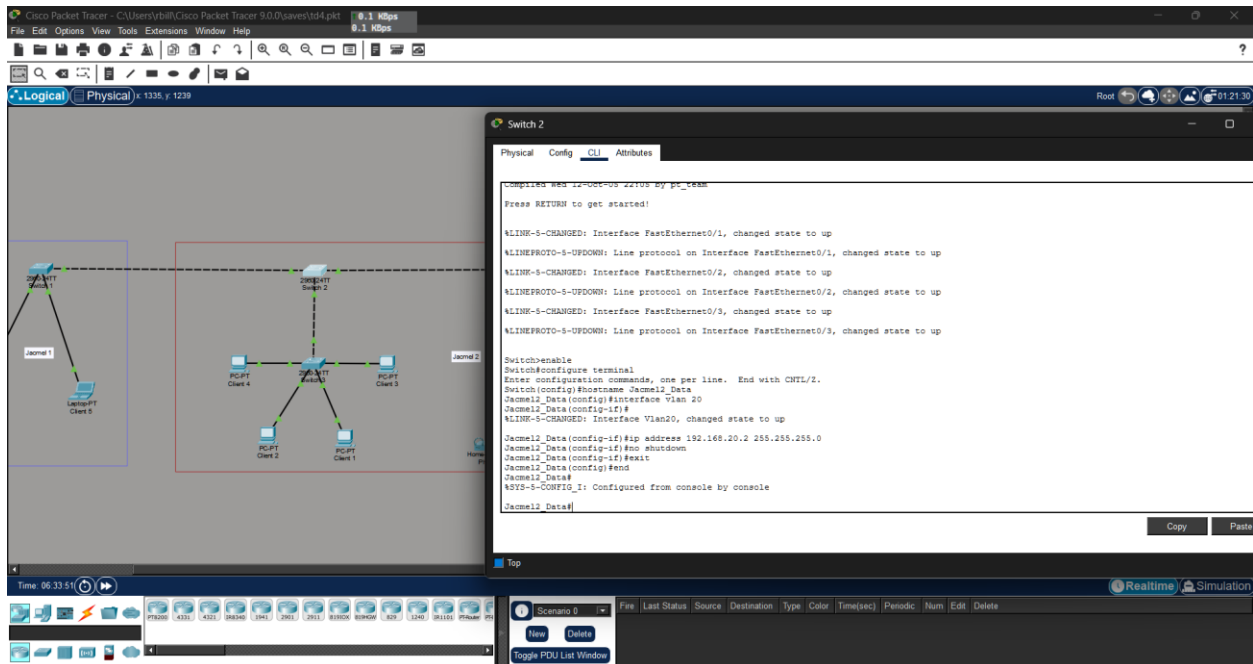


Image 3 : On configure Switch 2. On crée le VLAN 20 et on lui assigne son IP de gestion.

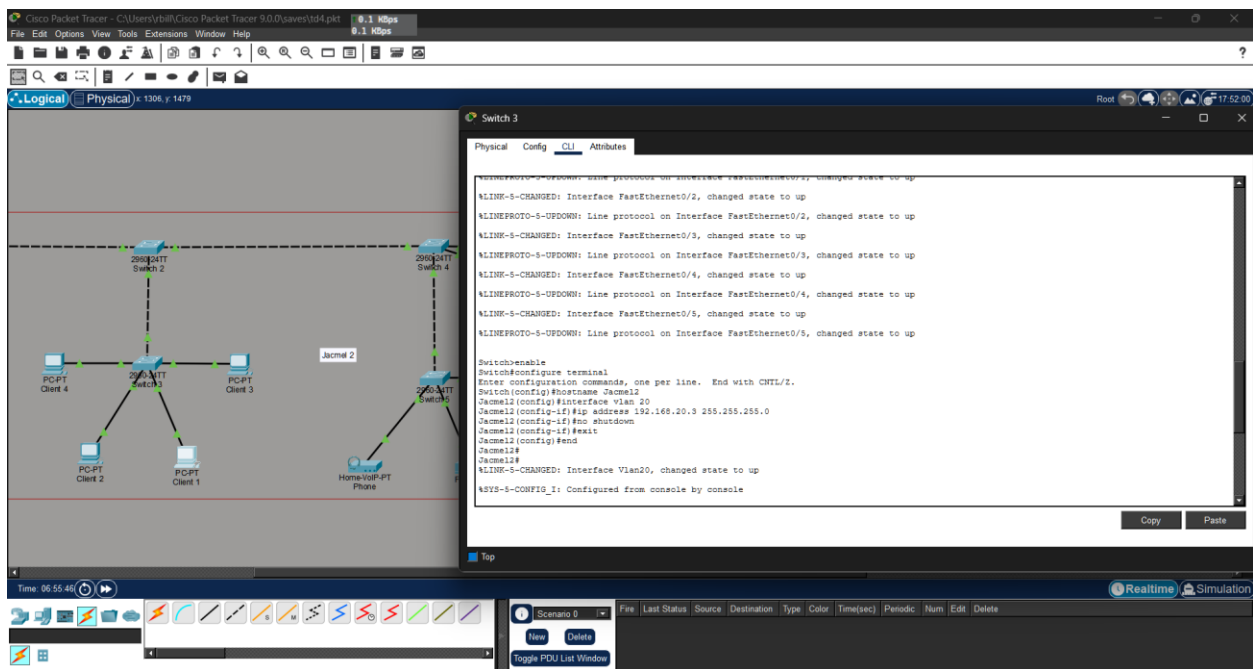


Image 4 : Même chose pour Switch 3. On s'assure qu'il connaît le VLAN 20 et qu'il a son IP.

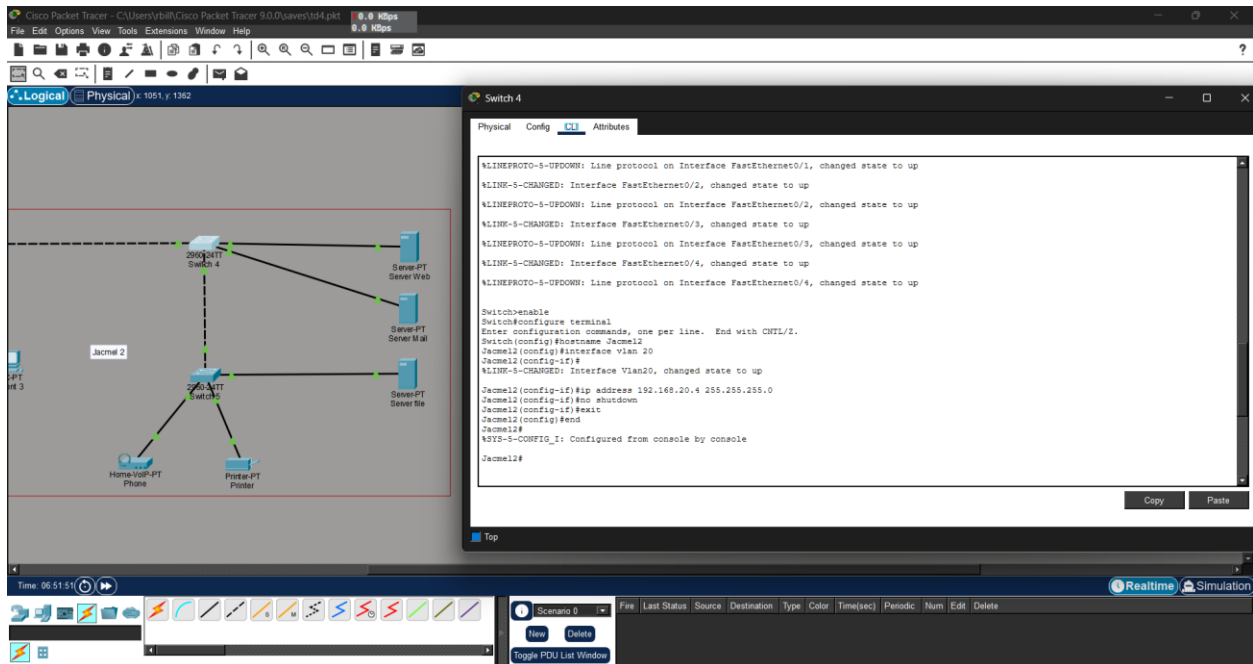


Image 5 : On configure Switch 4 avec le VLAN 20 et son IP.

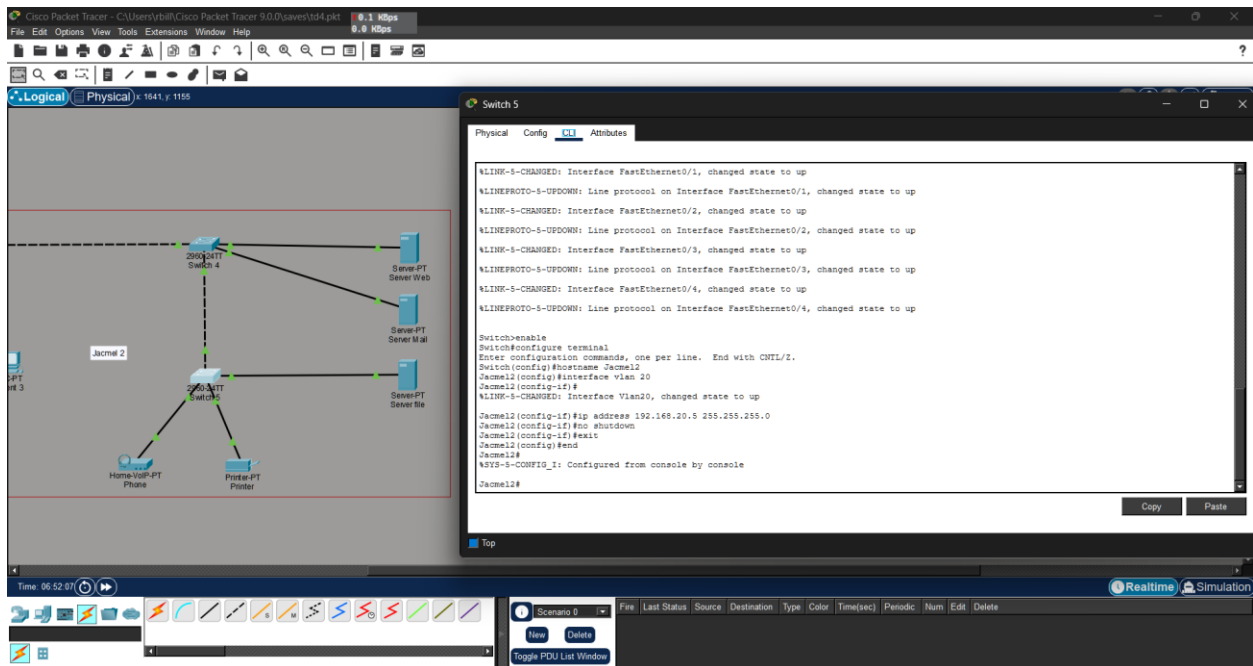


Image 6 : On configure Switch 5 avec le VLAN 20 et son IP.

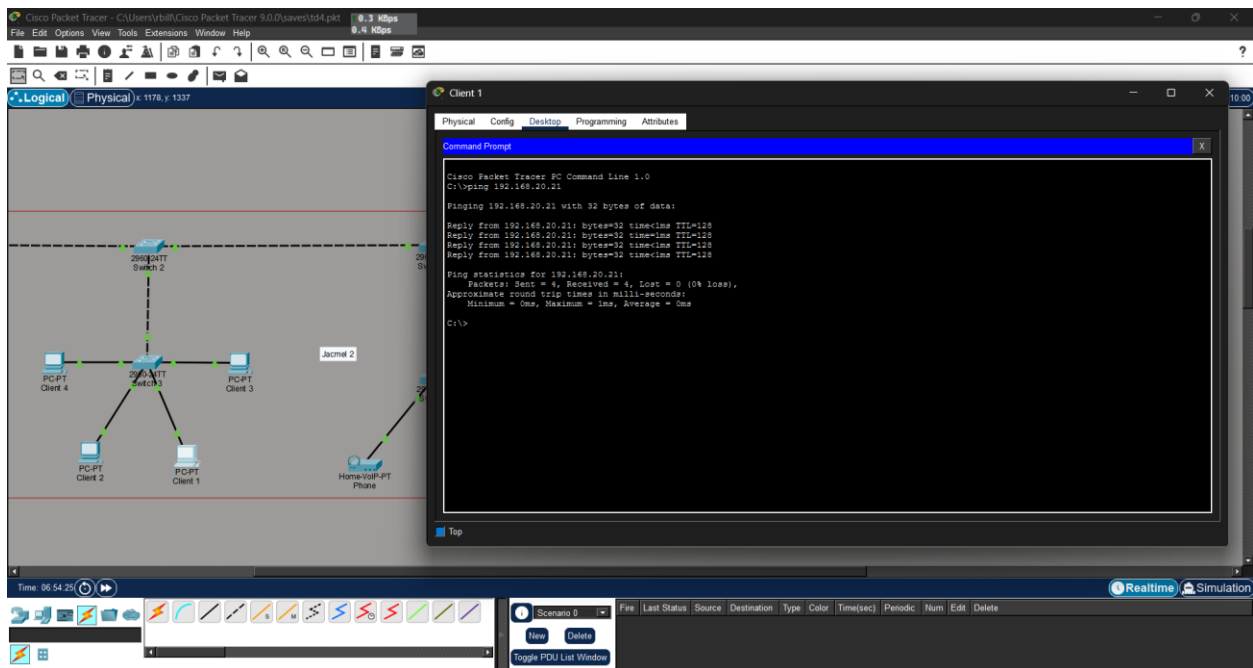


Image 7 : Test réussi ! Le ping marche bien entre deux machines dans la même zone (VLAN 20).

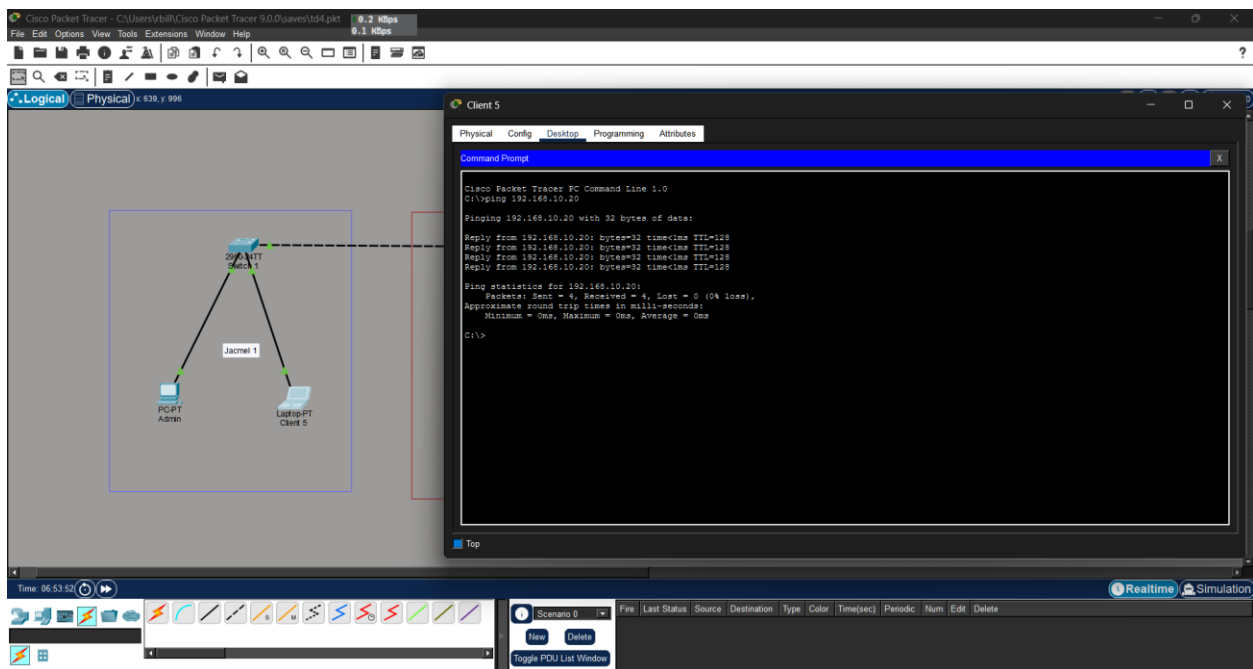


Image 8 : Test réussi aussi ici : ça ping sans problème entre le PC Admin et le Laptop (VLAN 10).

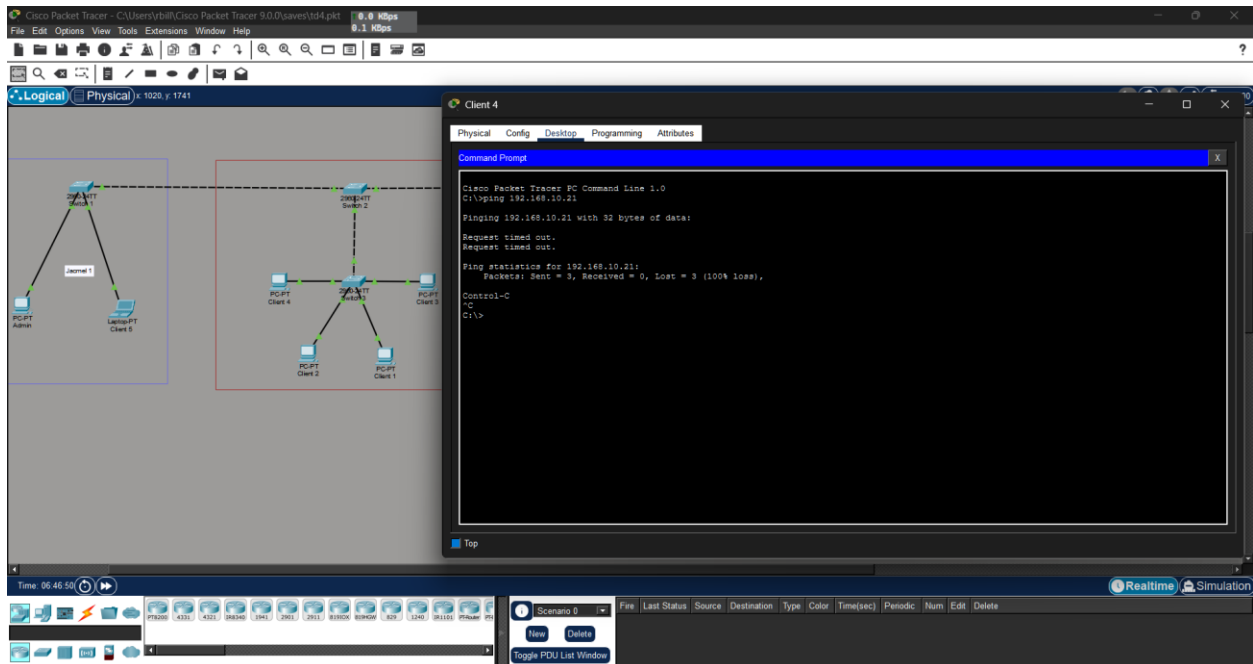


Image 9 : Normal, le ping échoue entre les deux VLANs (10 et 20). Il nous manque la passerelle, donc le routeur.

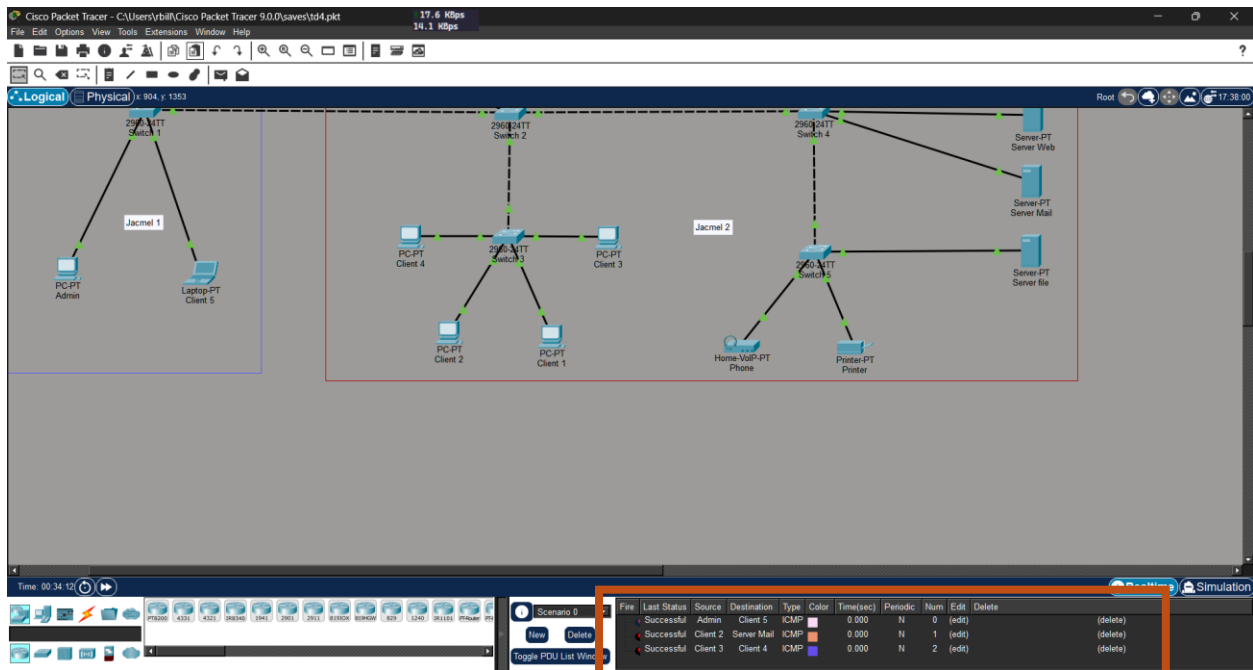


Image 10 : On vérifie en mode simulation : les paquets passent sans souci à l'intérieur de chaque VLAN separement.

PARTIE 2

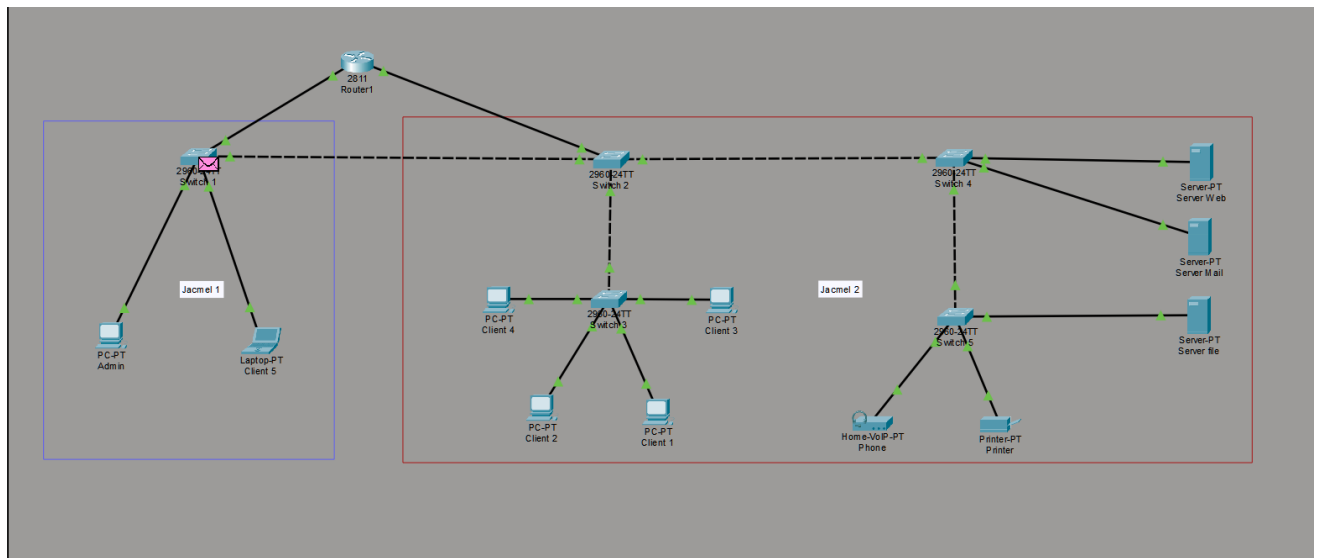


Image 11 : On a mis le routeur au milieu, entre Switch 1 et Switch 2, pour faire le pont entre les deux VLANs.

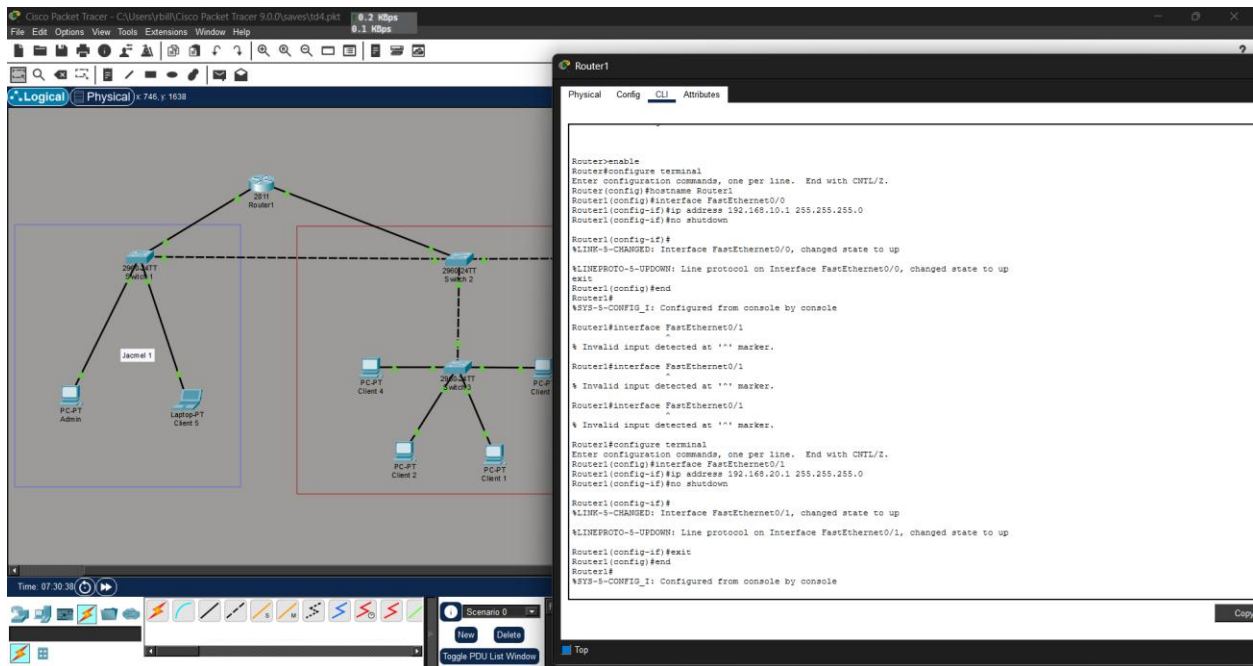


Image 12 : On configure le routeur. On met l'IP .1 de chaque côté pour servir de passerelle aux deux VLANs.

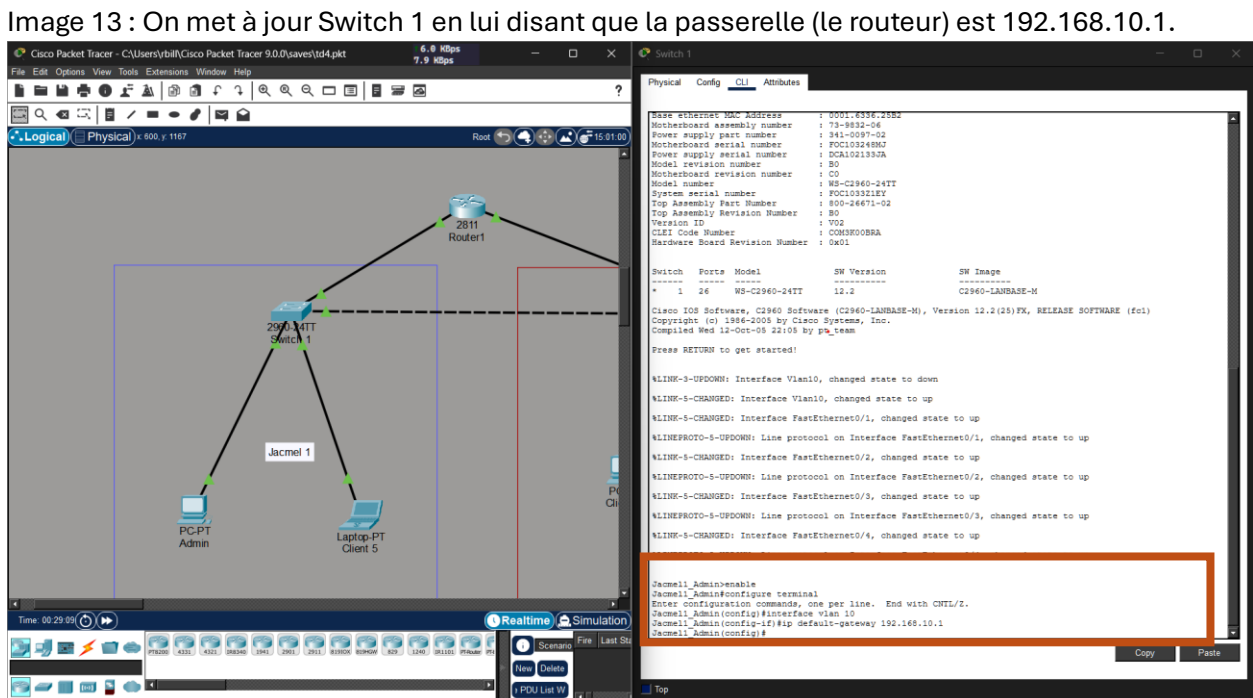


Image 13 : On met à jour Switch 1 en lui disant que la passerelle (le routeur) est 192.168.10.1.

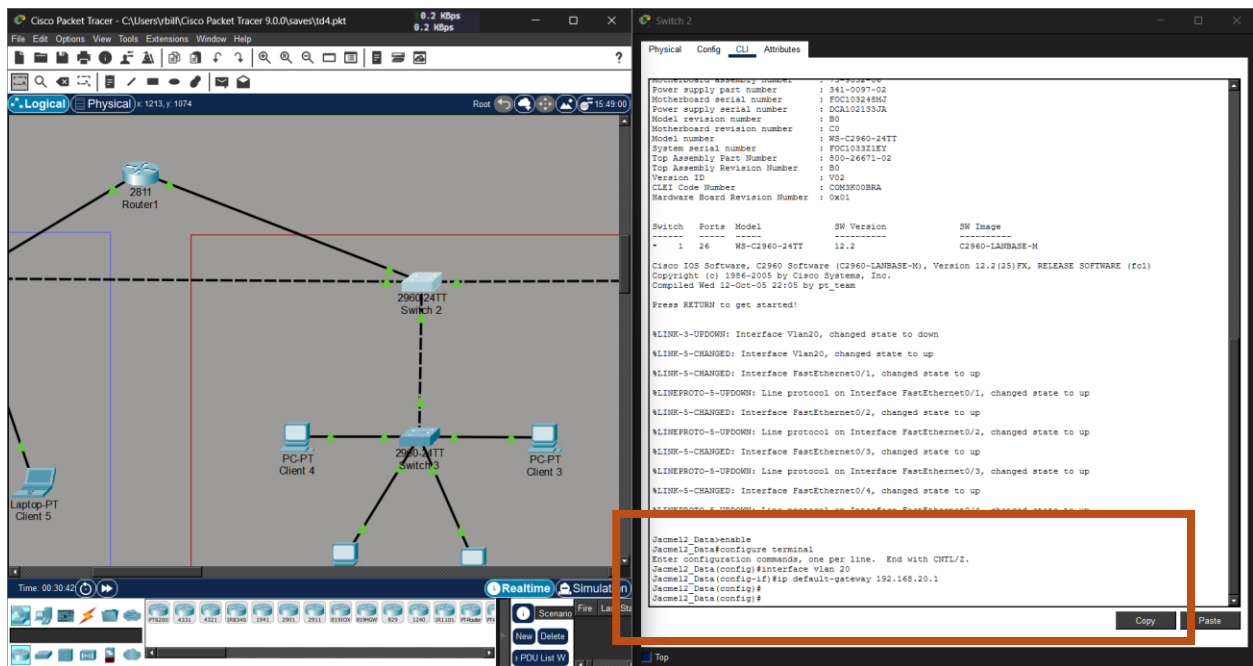


Image 14 : On fait pareil pour Switch 2 et les autres switches du VLAN 20. La passerelle est 192.168.20.1.

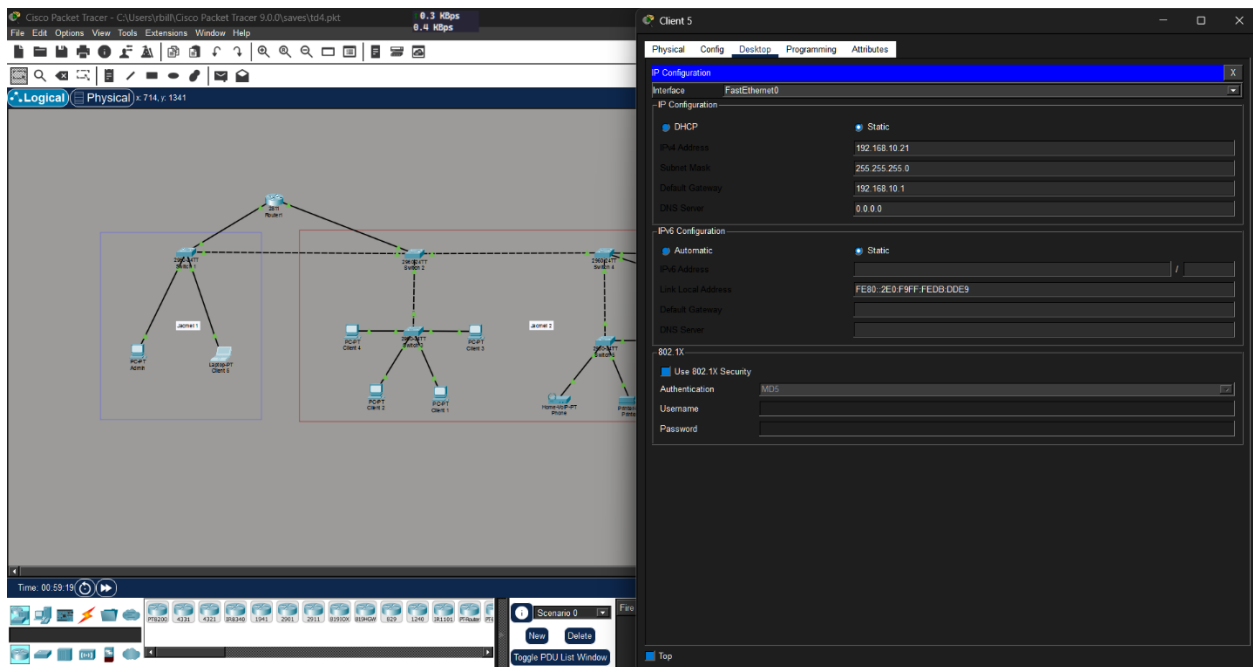


Image 15 : On donne l'adresse de la passerelle (.1) à tous les PC et serveurs de chaque VLAN.

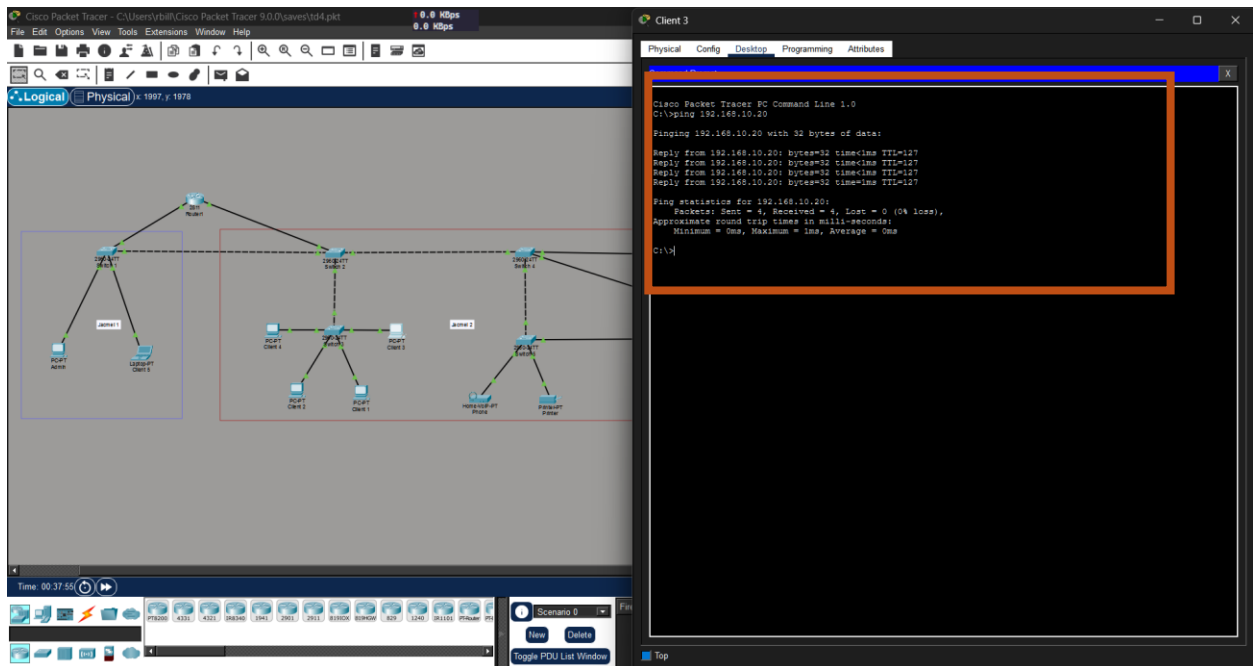


Image 16 : Le ping marche enfin entre le VLAN 10 et le VLAN 20 grâce au routeur.

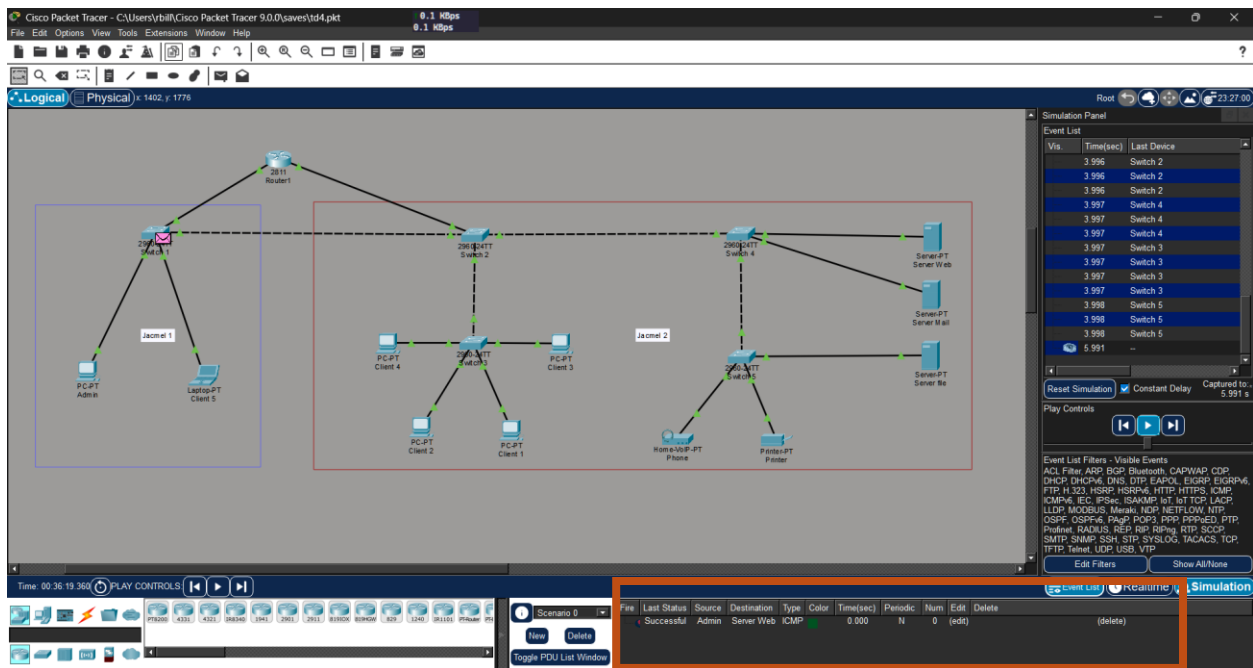


Image 17 : On valide la connexion inter-VLAN avec l'enveloppe : le message du PC Admin au serveur Web est Successful.

CONCLUSION ET DIFFICULTES

J'ai appris concrètement la différence fondamentale entre les fonctions d'un Switch et d'un routeur plus en profondeur et de manière plus pratique , J'ai également pu m'exercer à la configuration via la ligne de commande (CLI) pour administrer les switches et configurer le routeur.

La principale difficulté rencontrée fut initialement de comprendre le mécanisme de la simulation mais j'ai arriver a m'en servir et a le comprendre.